目　　录

第1章　绪论
第2章　线性表
第3章　栈和队列
第4章　串
第5章　数组和广义表
第6章　树和二叉树
第7章　图
第9章　查找
第10章　排序

第6章　树和二叉树（Tree & Binary Tree）

特点：非线性结构，一个直接前驱，但可能有多个直接后继。（一对多，或称1:n）

6.1　树的基本概念

6.2　二叉树

6.3　遍历二叉树和线索二叉树

6.4　树和森林

6.5　赫夫曼树及其应用

6.1 树的基本概念

6.1.1 树的定义

6.1.2 若干术语

6.1.3 逻辑结构

6.1.4 存储结构

6.1.5 树的运算

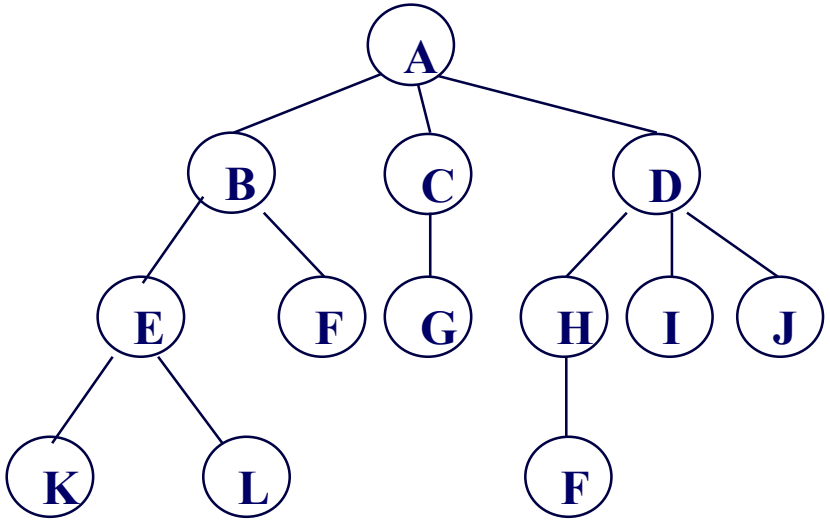
6.1.1 树的定义

由一个或多个(n≥0)结点组成的有限集合T，有且仅有一个结点称为根（root），当n>1时，其余的结点分为m(m≥0)个互不相交的有限集合T1,T2，…，Tm。每个集合本身又是棵树，被称作这个根的子树 。

注1：过去许多书籍中都定义树为n≥1，曾经有“空树不是树”的说法，但现在树的定义已修改。

注2：树的定义具有递归性，即“树中还有树”。

6.1.2 若干术语



根 ——即根结点(没有前驱)

叶子 ——即终端结点(没有后继)

森林 ——指m棵不相交的树的集合(例如删除A后的子树个数)

有序树 ——结点各子树从左至右有序，不能互换（左为第一）

无序树 ——结点各子树可互换位置。

双亲 ——即上层的那个结点(直接前驱)

孩子 ——即下层结点的子树的根(直接后继)

兄弟 ——同一双亲下的同层结点（孩子之间互称兄弟）

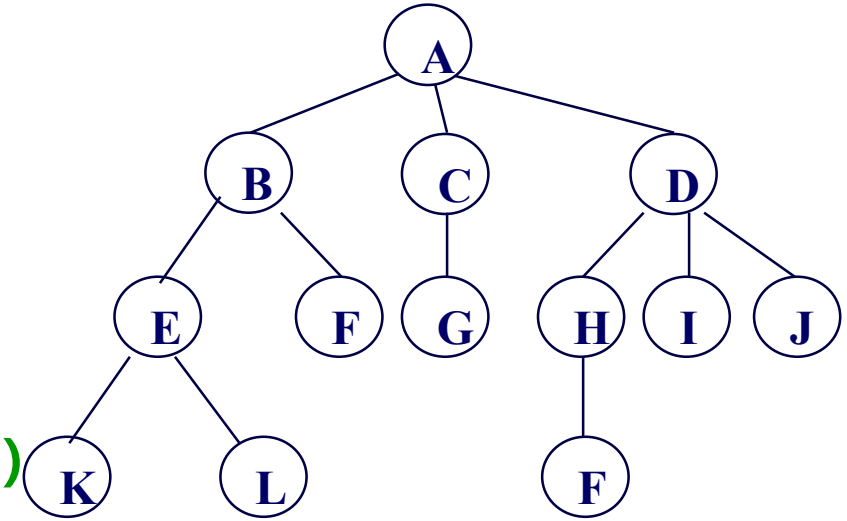
堂兄弟 ——即双亲位于同一层的结点（但并非同一双亲）

祖先 ——即从根到该结点所经分支的所有结点

子孙 ——即该结点下层子树中的任一结点

结点 ——即树的数据元素
结点的度——结点挂接的子树数

(有几个直接后继就是几度，亦称“次数”)



结点的层次——从根到该结点的层数（根结点算第一层）
终端结点 ——即度为0的结点，即叶子
分支结点 ——即度不为0的结点（也称为内部结点）

树的度 ——所有结点度中的最大值（Max{各结点的度}）
树的深度——指所有结点中最大的层数（Max{各结点的层次}）
(或高度)

问：右上图中的结点数 = 13；树的度 = 3；树的深度 = 4

树的抽象数据类型定义 (见教材P118-119)

ADT Tree{

数据对象D: D是具有相同特性的数据元素的集合。

数据关系R: 若D为空集，则称为空树；//允许n=0

若D中仅含一个数据元素，则R为空集；

其他情况下的R存在二元关系：

① root 唯一 //关于根的说明

② Dj∩Dk= Φ //关于子树不相交的说明

③ …… //关于数据元素的说明

基本操作 P：//至少有15个，如求树深，求某结点的双亲

}ADT Tree

6.1.3 树的逻辑结构

特点： 一对多（1:n），**有多个直接后继（如家谱树、目录树等等），但只有一个根结点，且子树之间互不相交。**

6.1.4 树的存储结构

讨论1：树是非线性结构，该怎样存储？

——仍然有顺序存储、链式存储等方式。

讨论2：树的顺序存储方案应该怎样制定？

可否规定为： 从上至下、从左至右将树的结点依次存入内存。

有重大缺陷： 复原困难

不能唯一复原就没有实用价值！

讨论3：树的链式存储方案应该怎样制定？

可用多重链表：一个前趋指针，n个后继指针。

细节问题： 树中结点的结构类型样式该如何设计?

即应该设计成“等长”还是“不等长”？

缺点： 等长结构太浪费（每个结点的度不一定相同）；

不等长结构太复杂（要定义好多种结构类型）。

data	link 1	link 2	...		...	link n

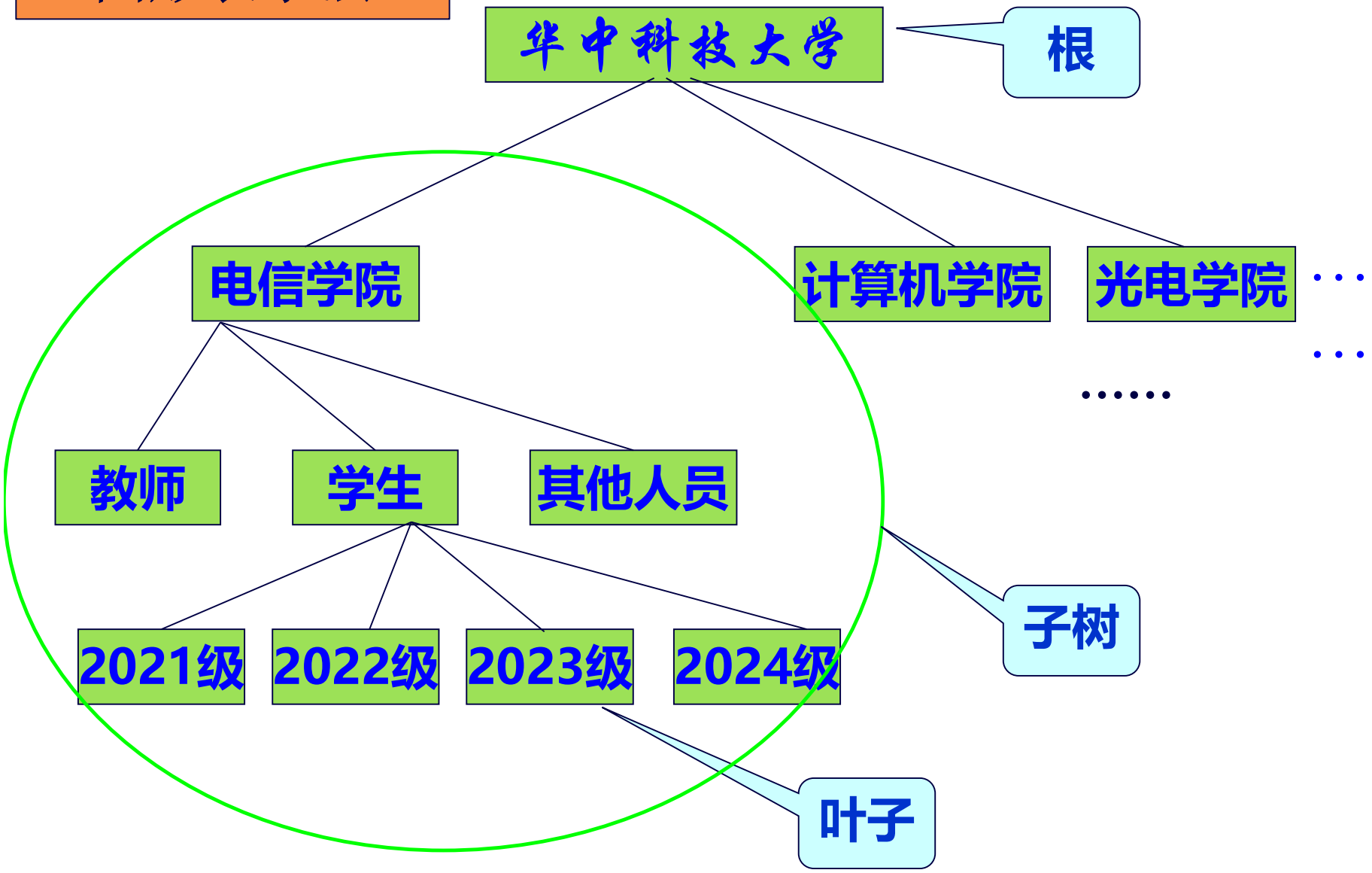
困惑：到底应当开多少个链域?

补充：树的5种表示法：

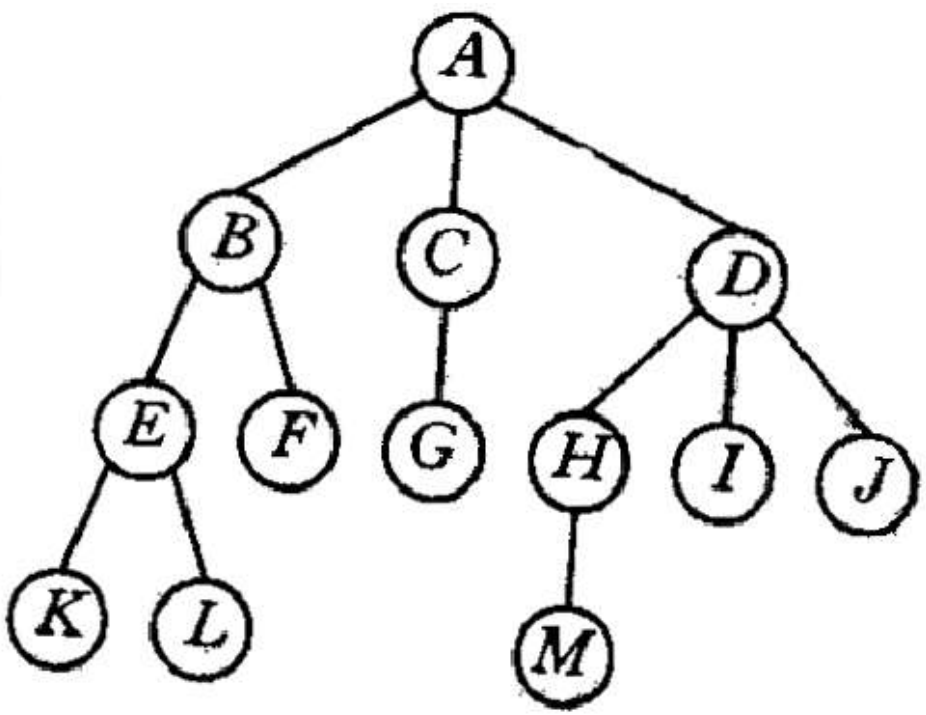
- 图形表示法
- 嵌套集合表示法
- 广义表表示法
- 凹入表示法
- 左孩子 - 右兄弟表示法

意义：把一般的树转化为最简单、最有规律的二叉树再研究，然后设法从二叉树再转回多叉树。

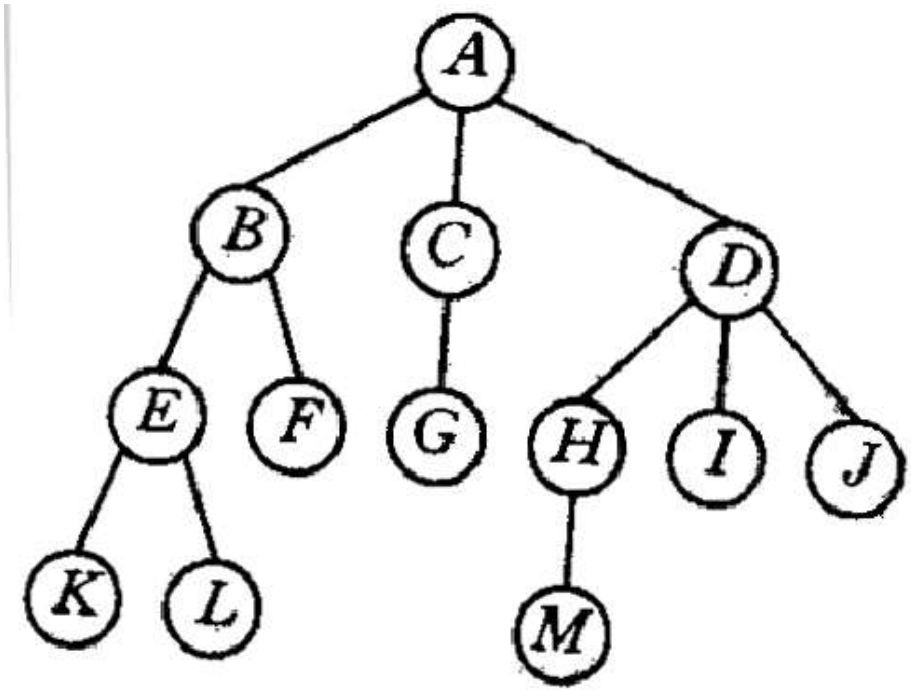
图形表示法

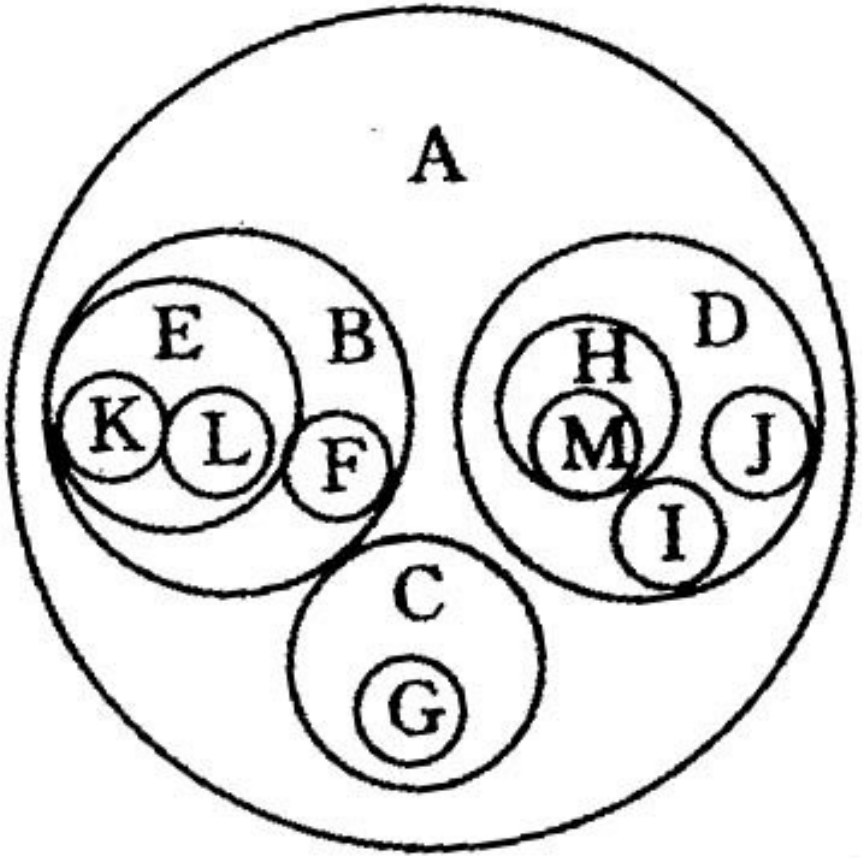

华中科技大学
根
电信学院
计算机学院
光电学院
……
教师
学生
其他人员
2021级
2022级
2023级
2024级
子树
叶子

图形表示法

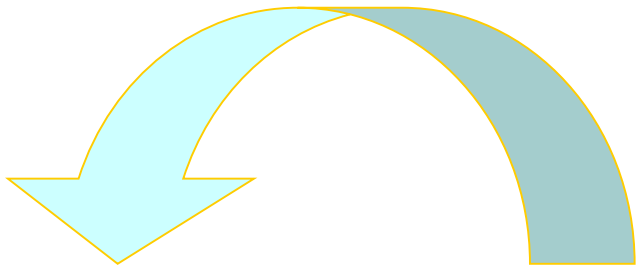


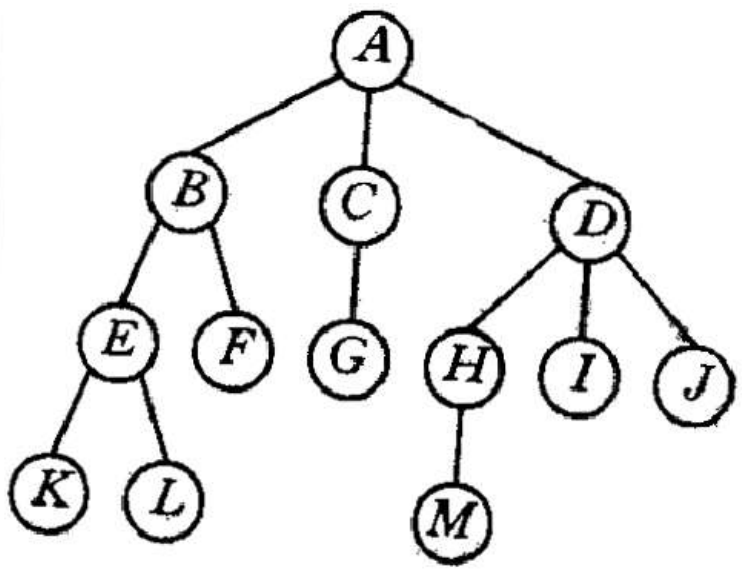
嵌套集合表示法





广义表表示法





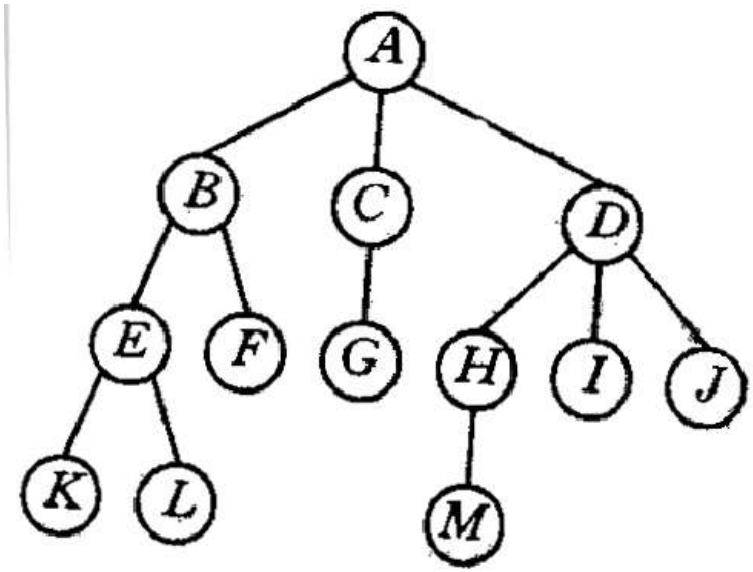
(A (B (E (K, L), F), C (G), D (H (M), I, J))

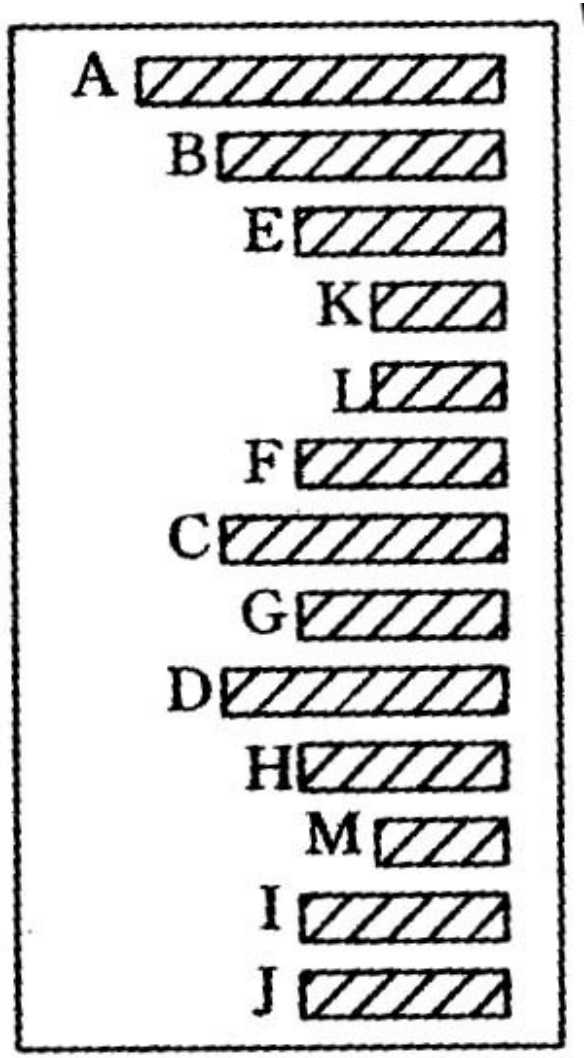
约定：

根作为由子树森林组成的表的名字写在表的左边

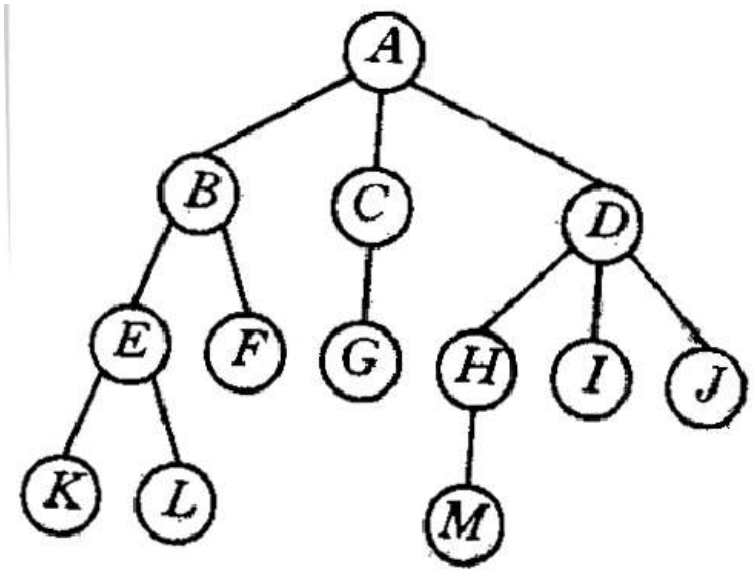
凹入表示法

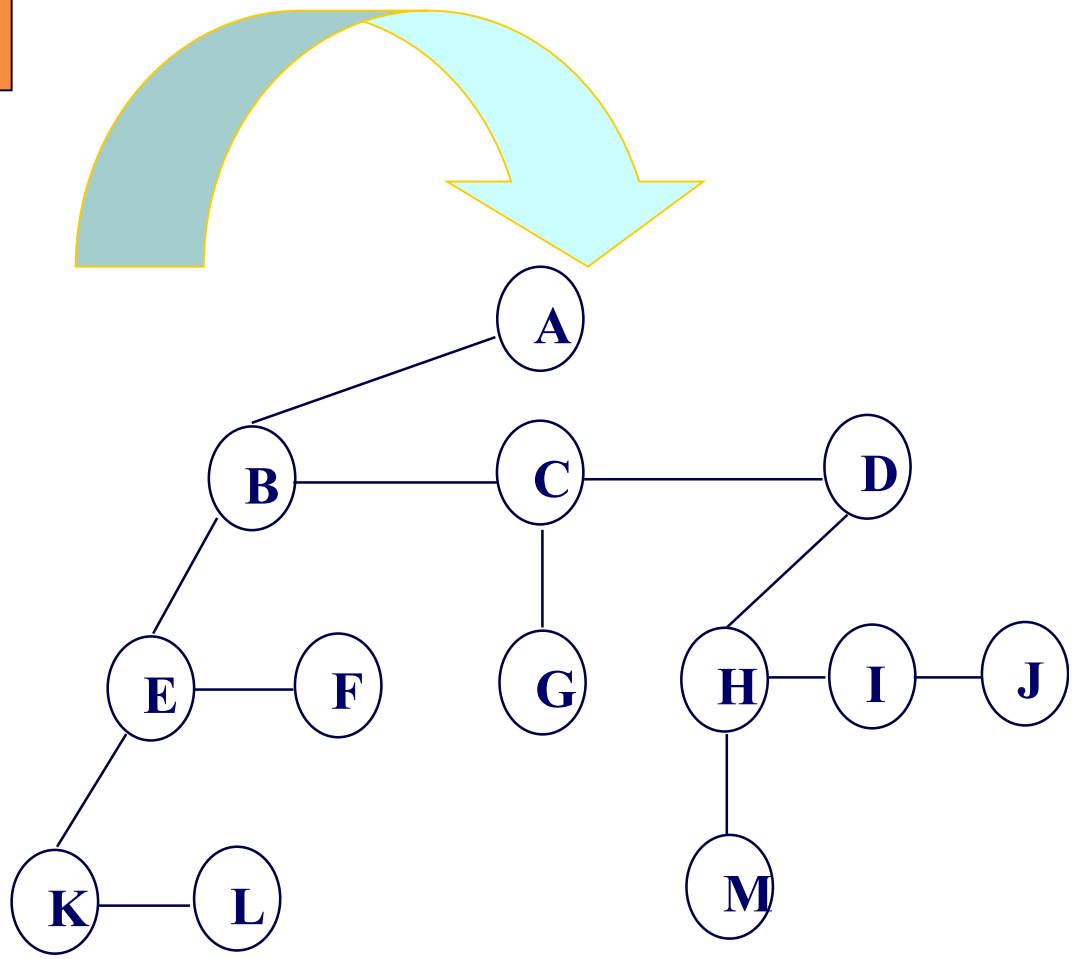
又称目录表示法





左孩子—右兄弟表示法





data	
左孩子	右兄弟

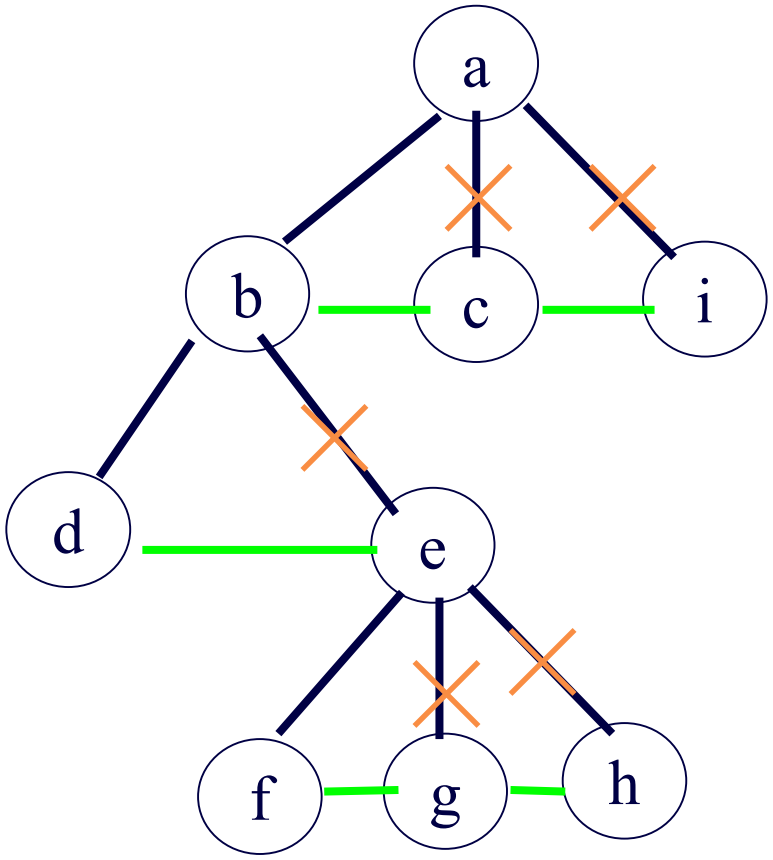
意义：多叉树转为二叉树！

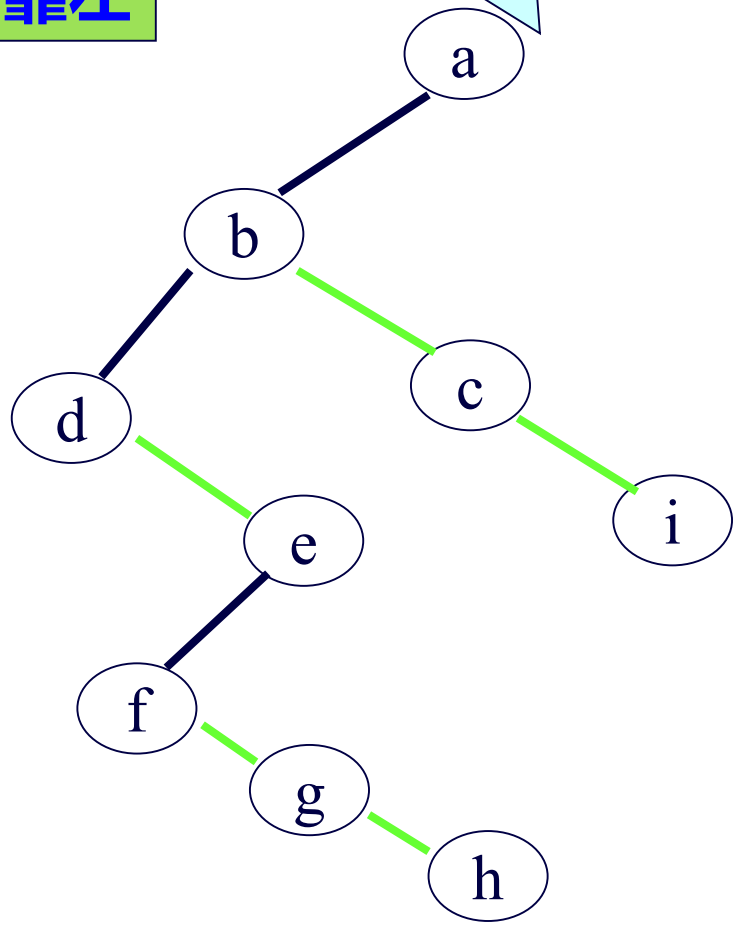
树转二叉树举例：

方法：加线—抹线—旋转

兄弟相连　　长兄为父　　孩子靠左

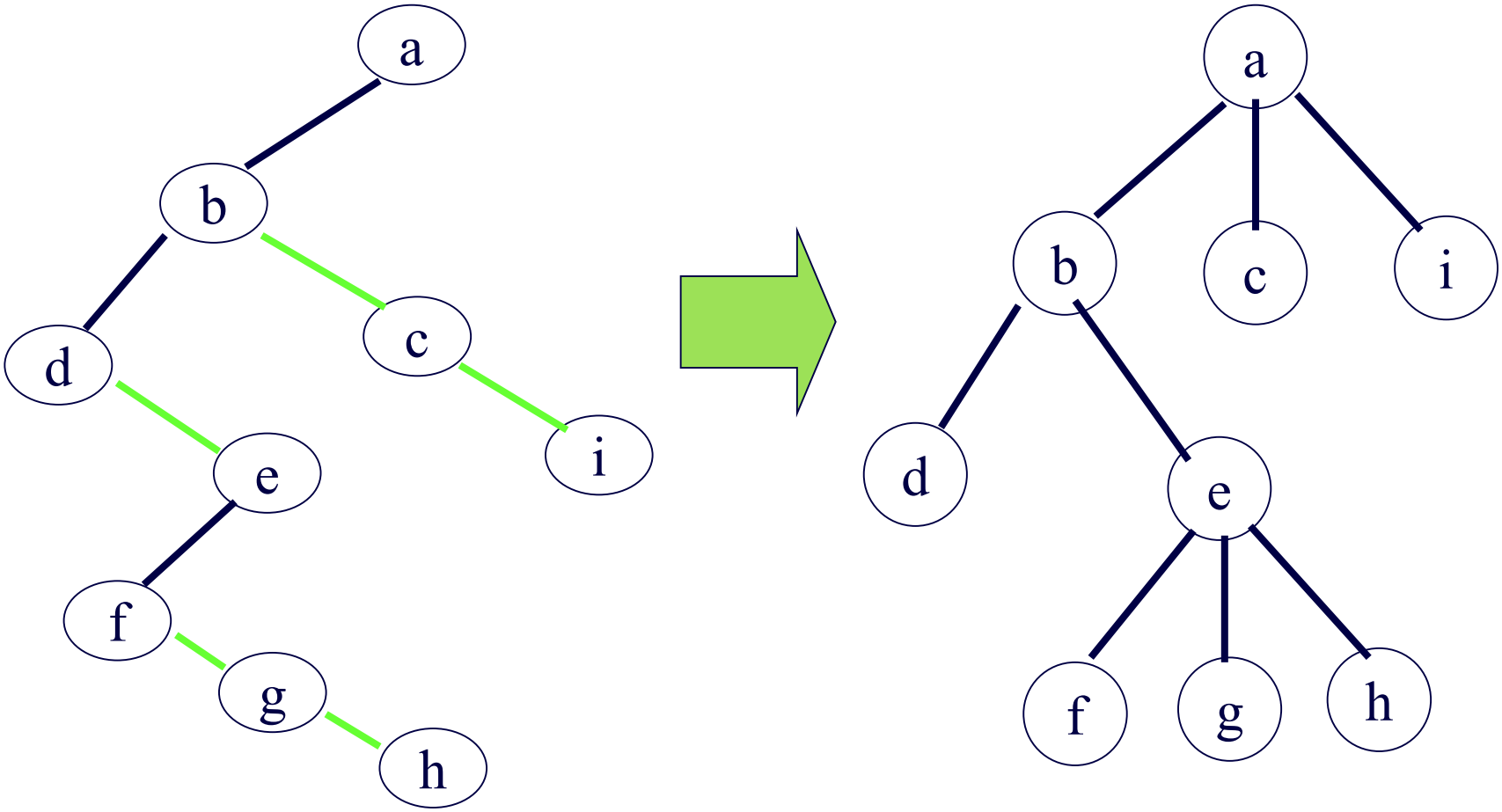
特点是？
根结点没有右孩子！





讨论：二叉树怎样还原为树？

要点：逆操作，把所有右孩子变为兄弟！



6.1.5 树的运算

要明确：

1. 普通树（即多叉树）若不转化为二叉树，则运算很难实现。
2. 二叉树的运算仍然是插入、删除、修改、查找、排序等，但这些操作必须建立在**对树结点能够“遍历”**的基础上！

遍历——指每个结点都被访问且仅访问一次，不遗漏不重复

本章重点：
二叉树的表示和实现

6.2 二叉树

为何要重点研究每结点最多只有两个 “叉” 的树?

- ✓ 二叉树的结构最简单，规律性最强；
- ✓ 可以证明，所有树都能转为唯一对应的二叉树，不失一般性。

6.2.1 二叉树的定义

6.2.2 二叉树的性质

6.2.3 二叉树的存储结构

注：二叉树最重要的运算是：遍历！

6.2.1　二叉树的定义

定义：是n（n≥0）个结点的有限集合，由一个根结点以及两棵互不相交的、分别称为左子树和右子树的二叉树组成。

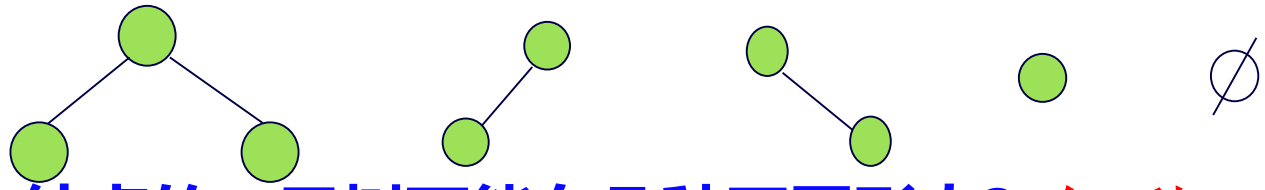
逻辑结构：　一对二（1:2）

基本特征:

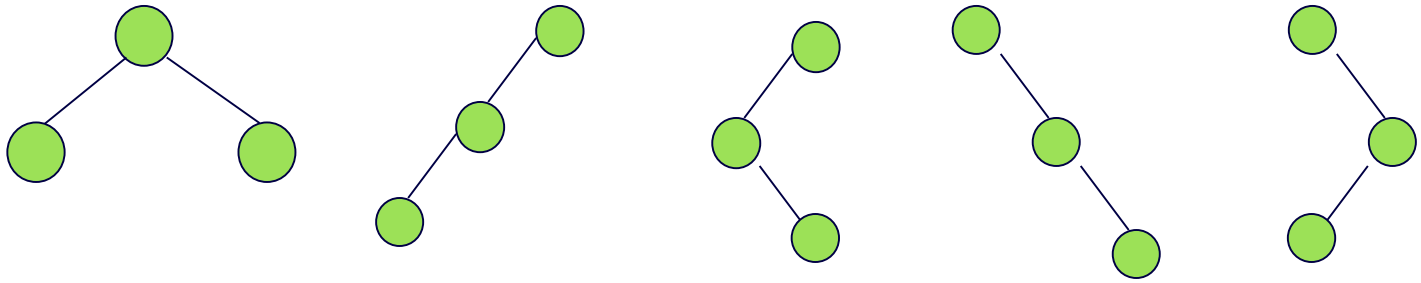
① 每个结点最多只有两棵子树（不存在度大于2的结点）；

② 左子树和右子树次序不能颠倒。

基本形态：



问：具有3个结点的二叉树可能有几种不同形态？ 有5种



二叉树的抽象数据类型定义（见教材P121-122）

ADT BinaryTree{

数据对象D: D是具有相同特性的数据元素的集合。

数据关系R: 若D=Φ，则R= Φ；

若D≠Φ，则R= {H}；存在二元关系：

① root 唯一 //关于根的说明

② $D_j \cap D_k = \Phi$ //关于子树不相交的说明

③ …… //关于数据元素的说明

④ …… //关于左子树和右子树的说明

基本操作 P: //至少有20个，如返回某结点的左孩子，或中序遍历，等等

}ADT BinaryTree

6.2.2 二叉树的性质 (3+2)

讨论1：第i层的结点数最多是多少? 2^{i-1}个

(利用二进制性质可轻松求出)

性质1：在二叉树的第i层上至多有2^{i-1}个结点（i>0）。

再提问：第i层上至少有 1 个结点?

讨论2：深度为k的二叉树，最多有多少个结点? 2^k-1个

(利用二进制性质可轻松求出)

性质2：深度为k的二叉树至多有2^k-1个结点（k>0）。

第6章　树和二叉树 作业（共11题）

6.5　6.8　6.17　6.25　6.26　6.29　6.42　6.43　6.47　6.49　6.65